

Auteur: Wout Vanderborght

Studierichting: Informatica

Oefeningenreeks 7A nr. 5.3

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - 2y^2}{x^2 + y^2} = \frac{0}{0}$$

Kijk langs $x = 0$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - 2y^2}{x^2 + y^2} \Big|_{x=0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-2y^2}{y^2} = -2$$

Kijk langs $y = 0$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - 2y^2}{x^2 + y^2} \Big|_{y=0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2} = 1$$

$\Rightarrow$ Limiet bestaat niet in $(0,0)$, en de functie is discontinu.

References